

Ana Lorena Ortiz Loyola

Frankfurt am Main, Deutschland

☎ +49 176 62145797 • ✉ a01750283@tec.mx • [LinkedIn](#)

Data Engineer mit praktischer Erfahrung im Aufbau SQL-basierter Datenpipelines, Datenmodelle und automatisierter Datenqualitätsprüfungen bei der Deutschen Bundesbank (AnaCredit), sowie einem eigenständigen End-to-End-Banking-Datenpipeline-Projekt, umgesetzt mit Claude Code als KI-gestütztem Entwicklungstool. Übernimmt sicher die Verantwortung für ETL/ELT-Logik und Datenmodellierung von der Datenerfassung bis zur revisionssicheren Dokumentation, mit einem Data-Science-Hintergrund, der zusätzliche statistische und analytische Tiefe in die Engineering-Arbeit einbringt.

Kernkompetenzen

- **Data Engineering & ETL/ELT:** Pipeline-Design, Datenbereinigung, referenzielle Integritätsprüfungen, SQL, SQLite, Pandas
- **Datenmodellierung & Qualität:** Normalisiertes Schema-Design, Migrationstests, automatisierte Fehlererkennung, revisionssichere Datenprotokolle
- **Geschäftsprozessverständnis:** Regulatorische Reporting-Workflows und Geschäftsprozesskontext für Bankdaten (Deutsche Bundesbank AnaCredit)
- **Programmierung:** Python, SQL, Java, R, C++
- **KI-gestützte Entwicklung:** Tägliche Nutzung von KI-Programmiertools (Claude Code) zur Beschleunigung von Pipeline-Entwicklung und Automatisierung
- **Cloud & Tools:** Azure Cognitive Services, AWS, Jira, Git

Berufserfahrung

- **Deutsche Bundesbank (AnaCredit)** **Frankfurt am Main, Deutschland**
Data Engineer / Praktikantin *04/2026–07/2026*
 - Entwickelte automatisierte Migrationstests (Zeilenanzahl, referenzielle Integrität, Aggregatkonsistenz) mit Pandas-DataFrames, um identische Geschäftslogik nach der Datenmigration sicherzustellen
 - Implementierte automatisierte Fehlererkennung zur Identifikation von Abweichungen (doppelte IDs, Wertebereichsverletzungen) in gemeldeten Bankdaten
 - Automatisierte die Erstellung von Jira-Tickets sowie E-Mails an meldende Banken bei festgestellten Datenqualitätsproblemen und reduzierte die Reaktionszeit deutlich

Projekte

- **Persönliches Projekt (GitHub), umgesetzt mit Claude Code**
Banking-Datenpipeline – Datenbereinigung & Prüfprotokoll 05/2026
 - Entwickelte eine End-to-End-Pipeline für simulierte Banktransaktionen (150 Konten): normalisierte SQLite-Datenbank mit Fremdschlüssel-Integritätsprüfungen
 - Mehrstufige Datenbereinigung (Duplikate, Nullwerte, Datumsformate, unscharf zugeordnete Kategoriefehler) mit vollständig nachvollziehbarem Protokoll (Tabelle, Spalte, alter/neuer Wert, Aktion, Zeitstempel)
 - Automatisierte Kontostandspflege über SQL-Trigger; erstellte Qualitätsvisualisierungen und einen strukturierten Ausnahmebericht
- **Tecnológico de Monterrey**
Predictive Modeling – Optimierung im Gesundheitswesen 10/2024–12/2024
 - Analytierte über 25 Jahre nationaler Gesundheitsdaten und baute Datenpipelines von Rohdaten bis zu Predictive-Modellen und Clustering auf
- **Tecnológico de Monterrey**
Luftqualitätsanalyse Mexiko-Stadt – SVM-Klassifikation 04/2023–06/2023
 - Entwickelte SVM-Modelle (linearer und RBF-Kernel) zur präzisen Klassifikation kritischer Ozonwerte anhand stadtweiter NOx/O3-Daten
- **Tecnológico de Monterrey**
Forschung zu gitterbasierter Kryptografie 10/2024–02/2025
 - Implementierte und analysierte die Komplexität gitterbasierter kryptografischer Algorithmen (LWE, NTRU) in Python; Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation

Ausbildung

- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
BSc in Data Science 2022–2027
Note: 1,3 (Stipendium für akademische Exzellenz; DAAD-KOSPIE-Stipendium).
- **Universität Göttingen** **Deutschland**
Auslandssemester 2025–2026

Sprachen

- Deutsch (C1), Englisch (C1, TOEFL iBT 105/120), Spanisch (Muttersprache).

Publikationen

- Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über gitterbasierte Kryptografie (Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse von LWE und NTRU), gemeinsam mit Prof. A. F. De Abiega L'Eglise, Tecnológico de Monterrey (Zitation ausstehend, Publikation in Vorbereitung).

Auszeichnungen

- **Stipendium für akademische Exzellenz** – Tecnológico de Monterrey.
- **DAAD-KOSPIE-Stipendium**.
- **Nationale Physik-Olympiade** – Mexiko (2020).
- **Lobende Erwähnung, Physik-Olympiade** (2021).

Referenzen

- Auf Anfrage erhältlich.